

Ejercicios de circular-alternativo

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato



Ejercicios para practicar la excéntrica, la leva y la biela-manivela. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1.

Una excéntrica tiene un radio menor de 25 mm y un radio mayor de 65 mm. Calcula su excentricidad y la carrera del seguidor.

Resultado: $d = (R-r)/2 = 20 \text{ mm}$; $\text{carrera} = 2d = 40 \text{ mm}$

2.

Una leva tiene un radio menor de 18 mm y uno mayor de 48 mm. ¿Cuál es el desplazamiento máximo del seguidor en una vuelta? Fíjate en que la fórmula de la leva no es la misma que la de la excéntrica.

Resultado: $c = R - r = 30 \text{ mm}$

3.

Una excéntrica es un disco de 12 cm de diámetro cuyo eje de giro está a 3,5 cm del borde más cercano, y gira a 240 rpm. Calcula el radio mayor, la excentricidad, la carrera del seguidor y cuántas veces sube el seguidor por segundo.

Resultado: $R = 8,5 \text{ cm}$; $d = 2,5 \text{ cm}$; $\text{carrera} = 5 \text{ cm}$; 4 subidas por segundo.

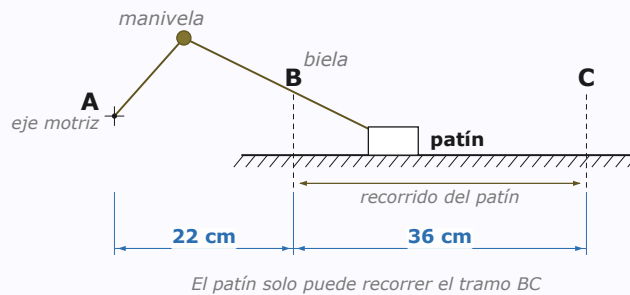
4.

El émbolo de un compresor se mueve con una biela-manivela cuya manivela tiene 4 cm de radio y gira a 1 800 rpm. Calcula la carrera del émbolo y cuántas carreras completas – ida y vuelta– hace por segundo.

Resultado: $c = 2r = 8 \text{ cm}$; 30 carreras completas por segundo (una por cada vuelta de la manivela).

5.

Queremos que un patín vaya y venga a lo largo de 36 cm. El eje motriz está alineado con el recorrido, a 22 cm del extremo más cercano. Calcula la longitud de la manivela y la de la biela.



El patín solo puede recorrer el tramo BC

*Resultado: En la posición más cercana, $L - r = 22$ cm; en la más lejana, $L + r = 58$ cm.
Restando y sumando: manivela $r = 18$ cm y biela $L = 40$ cm.*